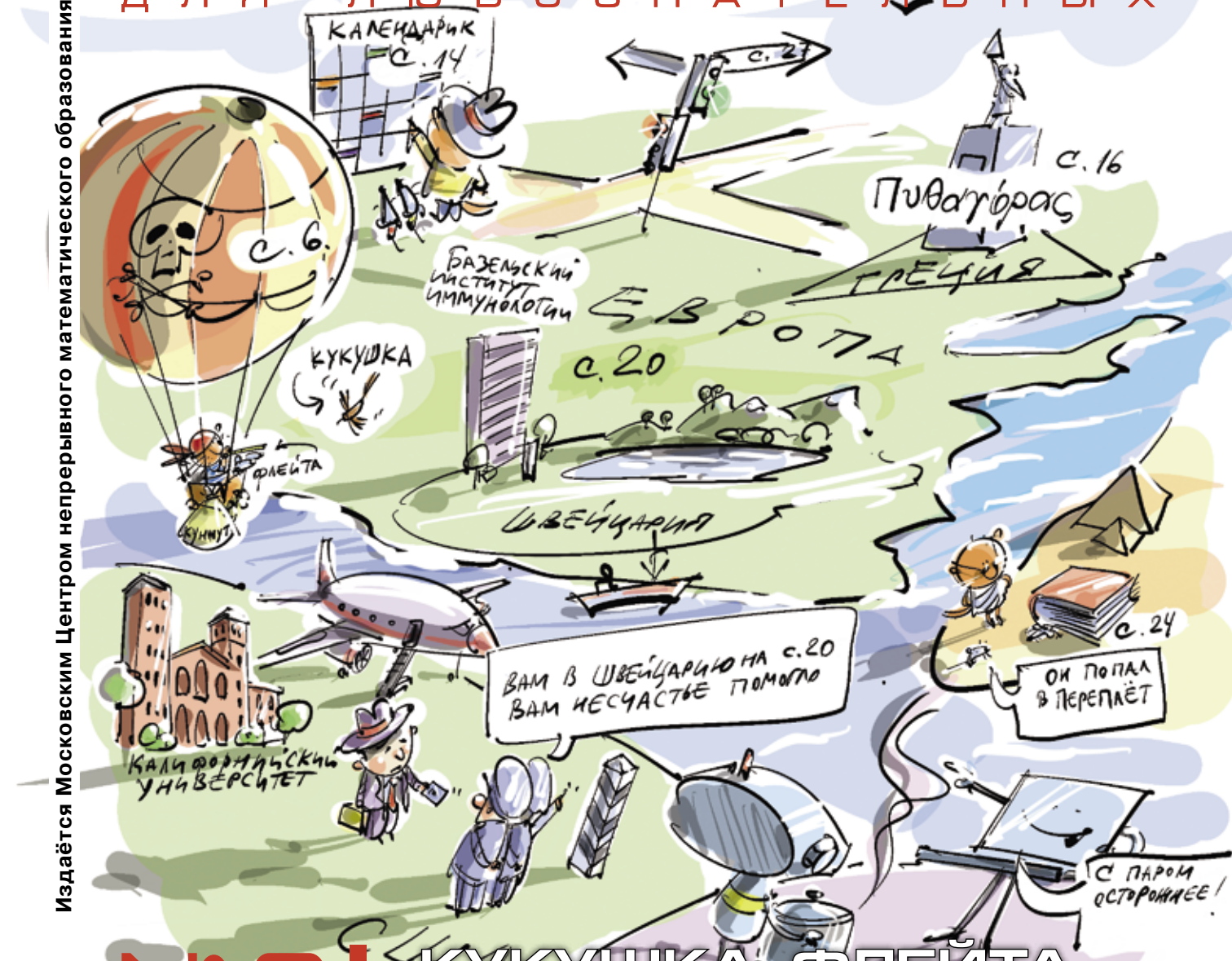
№ 8 | август 2024

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования



КУКУШКА, ФЛЕЙТА И КУНЖУТ

№ 8
август
2024

ИНВЕРСИЯ ТЕНИ

ПЕРЕГИБЫ С ПЕРЕПЛЁТОМ

Enter

e-mail: kvantik@mccme.ru

Дорогие друзья!



Вышел в свет новый – 23-й выпуск АЛЬМАНАХА «КВАНТИК»

В него вошли материалы журналов «Квантик», публиковавшиеся в течение I полугодия 2023 года:

- статьи и задачи по математике, лингвистике, физике, биологии,
- биографии известных людей,
- игры и головоломки,
- задачи-картинки,
- рубрика «Своими руками»,
- математические сказки,
- задачи математических олимпиад,
- материалы конкурсов «Квантика» по математике и русскому языку.

Ответы на все задачи и вопросы собраны в конце книги.



Приобрести новый альманах и другие наши издания можно в магазине при издательстве по адресу: г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, 1 этаж, **магазин «Математическая книга»,** а также в интернет-магазинах: **biblio.mccme.ru**, **my-shop.ru**, **ozon.ru**, **WILDBERRIES**, **Яндекс.маркет** и других (полный список магазинов смотрите на **kvantik.com/buy**)

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

2017 — Минобрнауки России **ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»** за лучший детский проект о науке

2021 — **БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ** за плодотворную работу и просветительскую деятельность

2022 — Российская академия наук **ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА** за лучшие работы в области популяризации науки

Журнал «Квантик» № 8, август 2024 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Сергей Чуб

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Подписка на журнал в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84×108/16

Тираж: 4000 экз.

Подписано в печать: 02.07.2024
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус» г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+ EAC



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Вас плохо слышно! *В. Клепцын* **2**

Удвоение отрезка и судьба точки. *Н. Солодовников* **10**

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Кукушка, флейта и кунжут: почему так называются кости человека? *А. Синюшин* **6**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Инверсия тени. *А. Бердников* **13**

Пар из кастрюли. *Г. Мерзон* **IV с. обложки**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Календарик. *В. Красноухов* **14**

СМОТРИ!

Неквадратный Пифагор **16**

ВЕЛИКИЕ УМЫ

Сусуму Тонегава. Такие разные защитники. *М. Молчанова* **18**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Перегибы с переплётом. *И. Акулич* **24**

СТРАНИЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Светофоры. *Т. Корчемкина* **27**

УЛЫБНИСЬ

Рыба и птица. *И. Акулич* **28**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **29**

ОЛИМПИАДЫ

Наш конкурс, XII тур **32**



ИНВЕРСИЯ ТЕНИ

Это фото бордюра и его тени сделано весной, когда температура колебалась около нуля градусов. К тени примыкает слева тёмный узор на асфальте, причём правая граница узора совпадает с левой границей тени (асфальт, закрытый тенью, на самом деле светлый). Как это объяснить?

Художник Мария Усеинова

Автор Александр Бердников
Фото автора





СМОТРИ!

Материал подготовил
Григорий Мерзон

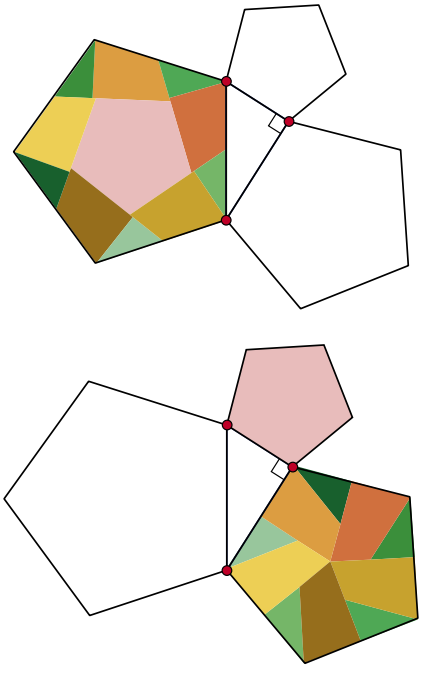
НЕКВАДРАТНЫЙ ПИФАГОР

Теорема Пифагора гласит: в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Можно построить на каждом из катетов по квадрату, разрезать их на части и сложить квадрат, построенный на гипотенузе[1].

Но на сторонах не обязательно строить именно квадраты! Площадь *любой* фигуры при растяжении в k раз увеличивается в k^2 раз. Поэтому можно вместо квадратов строить на сторонах правильные треугольники, или шестиугольники, или ещё что-нибудь.

Справа на картинках демонстрируется теорема Пифагора при помощи разрезания пятиугольников.

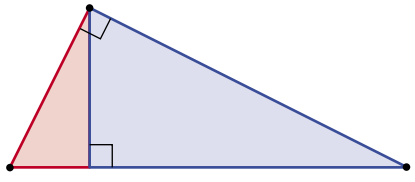


А вот самая, наверное, экономная из подобных картинок. Она основана на том, что высота из вершины прямого угла делит любой прямоугольный

[1] Резать можно многими разными способами. Можно поиграть в некоторые из них сайте Математических этюдов etudes.ru/etudes/pythagorean-theorem/ или сделать свою модель самому!

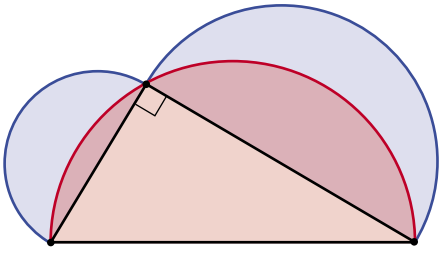


треугольник на два треугольника *такой же формы, как исходный*[2].



То есть исходный треугольник с гипотенузой c разбит на два треугольника такой же формы, но других размеров: с гипотенузой a и с гипотенузой b. Так как площадь целого есть сумма частей, получаем, что $c^2 = a^2 + b^2$.

На последней картинке на сторонах треугольника построили как на диаметрах полукруги. Полукруг, построенный на гипотенузе, наложился на полукруги, построенные на катетах. Выкинем их общую часть. От большого полукруга остаётся наш треугольник, а от двух меньших кругов – *луночки* сложной формы. Равенство площадей при этом сохранится (из обеих частей равенства мы вычли одно и то же: площадь пересечения).



Значит, суммарная площадь двух луночек[3] (их называют гиппократовыми) равна площади треугольника. Это довольно удивительно, особенно если припомнить, что в формулу для площади круга входит странное число π.

[2] Чтобы в этом убедиться, подумайте про углы этих треугольников.

[3] Кое-что ещё про площадь луночек можно узнать из статьи В. Кириченко и В. Тиморина «Квадратура луночки» в «Квантиках» №№ 2–3 за 2022 год.

Художник Алексей Вайнер

Татьяна Корчемкина

СВЕТОФОРЫ

Лёля сфотографировала два светофора, установленных на одном и том же столбе.

Через некоторое время эти же светофоры сфотографировала и Поля.



Количество секунд на светофорах различается на одно и то же число. На какое?

Художник Екатерина Ладатко

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Третий этап состоит из четырёх туров (с IX по XII) и идёт с мая по август.

Высылайте решения задач XII тура, с которыми справитесь, не позднее 5 сентября в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

XII ТУР

56. Петя хочет собрать из кусочков проволоки длиной по 1 см каркас параллелепипеда 3 см × 6 см × 8 см, поделённого на кубики со стороной 1. Сколько кусочков ему для этого понадобится?

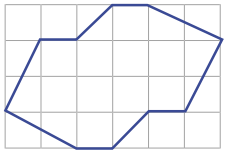


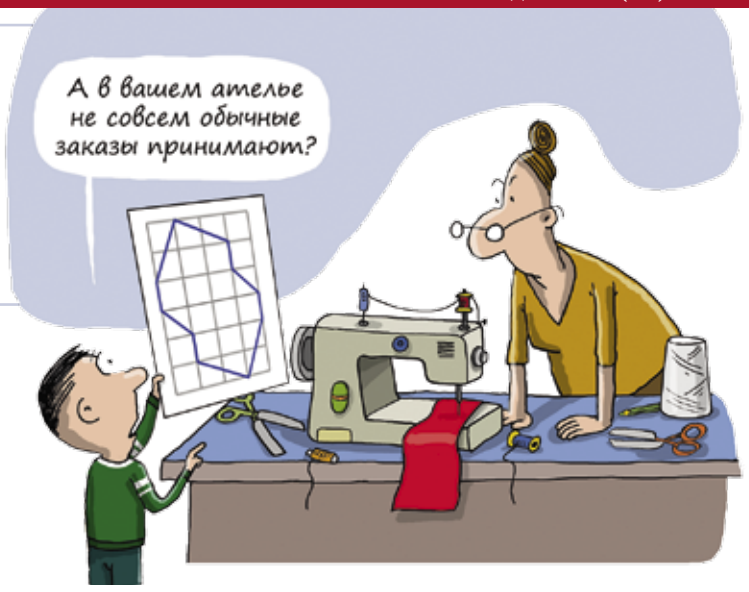


57. Из пунктов А и Б навстречу друг другу одновременно выехали велосипедисты Алёша и Боря. Их скорости постоянны, причём Алёша едет быстрее Бори. Доехав до пункта Б, Алёша поворачивает обратно, а Боря поворачивает обратно в пункте А. Встретившись после этого, оба разворачиваются, и Боря снова едет в пункт А, а Алёша в пункт Б. Кто из них приедет раньше?

Авторы задач: Александр Рубин (56), Борис Френкин (57), Михаил Леляков (58), Игорь Акулич (59), Михаил Евдокимов (60)

58. Разрежьте фигуру на рисунке на 6 равных (и по форме, и по размеру) частей.



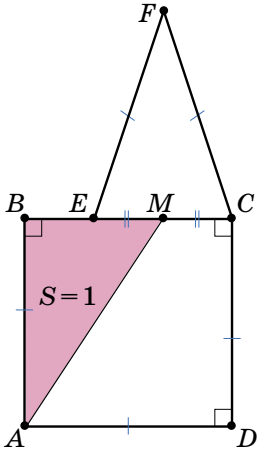


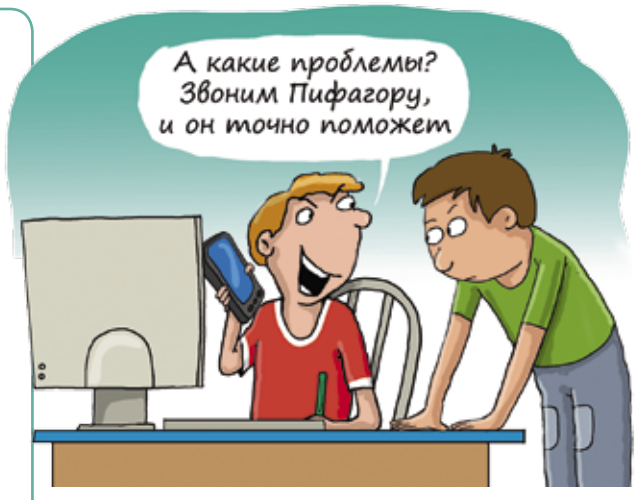


59. Разрешается либо прибавить к натуральному числу сумму его цифр, либо отнять от него сумму его цифр. Можно ли, стартовав от числа 1, с помощью нескольких таких операций получить число:

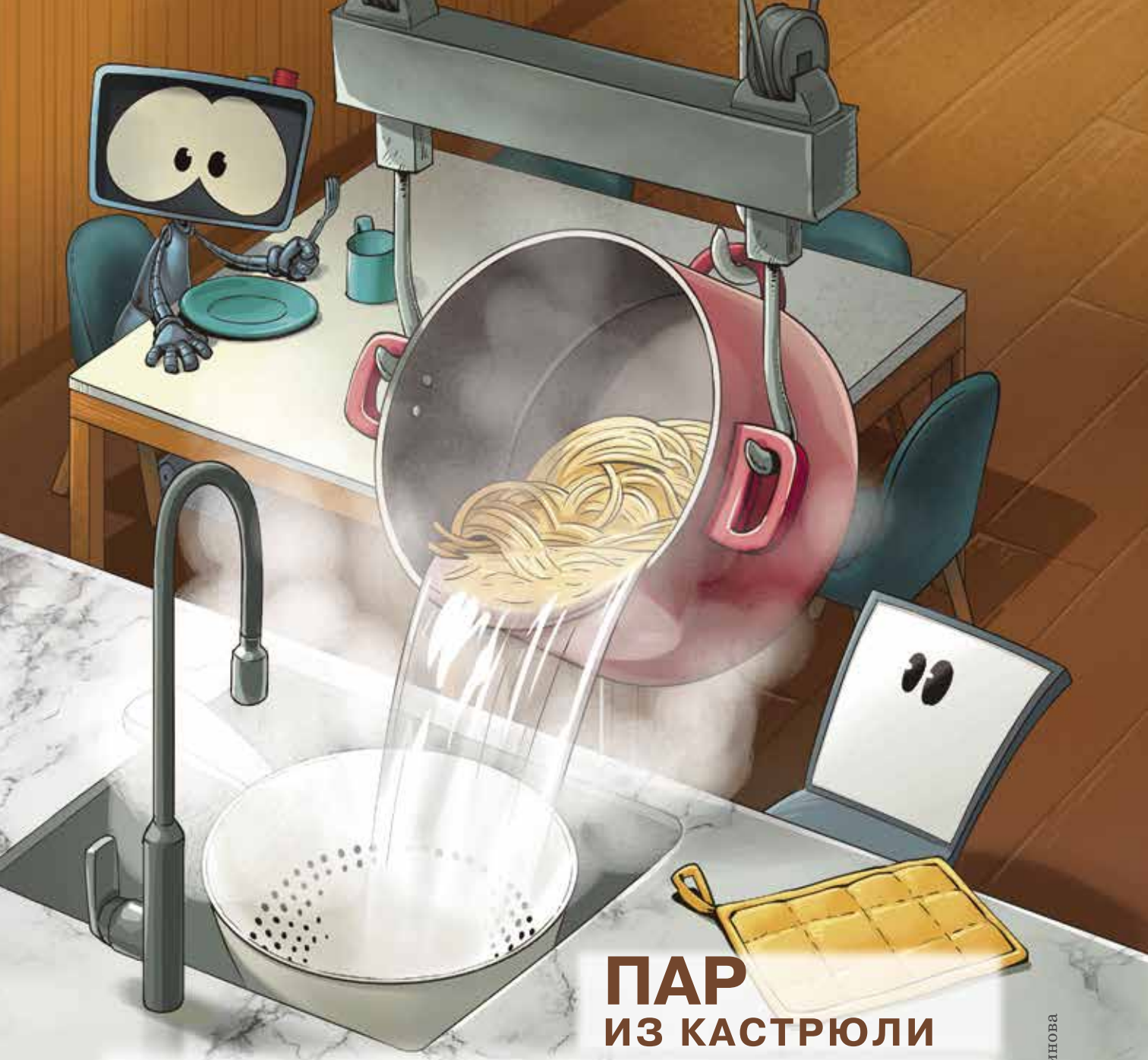
а) 101; б) 100; в) 99?

60. Можно ли по информации на рисунке найти расстояние между какими-нибудь двумя из 7 точек, отмеченных буквами? При решении вам пригодится теорема Пифагора: в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. (Равные отрезки на рисунке отмечены равным числом чёрточек, площадь красного треугольника равна 1 см^2.)





Художник Николай Крутиков



ПАР
ИЗ КАСТРЮЛИ

Ноутик сварил макароны и начал сливать из кастрюли воду. Повалил пар. Вроде всё было как обычно, но Ноутик вдруг задумался: испаряется вода от нагревания – так почему же пар повалил не тогда, когда кастрюля стояла на горячей плите, а сейчас? (Макароны Ноутик варил, как полагается, в кастрюле без крышки. Если решитесь повторить эксперимент, сливайте воду осторожно – паром можно сильно обжечься!)

Автор Григорий Мерзон

Художник Мария Усеинова

ISSN 2227-7986 24008
9 772227 798244